

VietHeritageLOD: Đồ thị tri thức Linked Open Data về Di sản Văn hóa Việt Nam

1. Tổng quan dự án.....	5
2. Problem Statement — Phát biểu bài toán.....	5
3. Mục tiêu dự án.....	6
4. Tiêu chí thành công.....	7
5. Phạm vi dự án.....	8
5.1 Trong phạm vi.....	8
Các địa điểm di sản văn hóa.....	8
Thông tin địa lý.....	8
Bối cảnh lịch sử.....	8
Metadata về di sản.....	9
5.2 Ngoài phạm vi.....	9
6. Motivating Scenario — Kịch bản sử dụng.....	10
7. 10 Competency Questions.....	10
8. Ontology sơ bộ.....	11
8.1 Class hierarchy chính.....	12
9. Object Properties chính.....	12
10. Datatype Properties chính.....	13
11. OWL Semantics đề xuất.....	14
Axiom 1 — subclass.....	14
Axiom 2 — inverse property.....	14
Axiom 3 — transitive property.....	14
Axiom 4 — disjoint classes.....	15
Axiom 5 — định nghĩa UNESCO Heritage Site.....	15
12. Tái sử dụng vocabulary.....	15
13. Thiết kế URI.....	16
14. Nguồn dữ liệu.....	17
14.1 Nguồn chính — Wikipedia tiếng Việt.....	17
15. External Linked Data Sources.....	17
Wikidata.....	17
DBpedia.....	18
GeoNames — tùy chọn.....	18
16. Licensing và Provenance.....	18
17. RDF / LOD Processing Pipeline.....	19
18. Chi tiết từng giai đoạn.....	20
Stage 1 — Collection.....	20
Stage 2 — Normalization.....	21

Stage 3 — Entity Resolution.....	21
Stage 4 — Ontology Mapping.....	21
Stage 5 — RDF Generation.....	22
19. Cách đạt Five-Star Linked Open Data.....	22
20. Chiến lược Link Discovery.....	23
Level 1 — Deterministic linking.....	23
Level 2 — Silk-generated links.....	23
21. Sử dụng owl:sameAs đúng cách.....	24
22. Kiến trúc hệ thống.....	25
23. Technology Stack đề xuất.....	26
24. Các SPARQL Demo Queries đề xuất.....	27
25. Demo 1 — Tìm di sản theo vị trí.....	27
26. Demo 2 — Di sản UNESCO được công nhận trước một năm.....	27
27. Demo 3 — Địa phương có nhiều di sản nhất.....	28
28. Demo 4 — Nhân vật lịch sử liên quan tới nhiều di sản.....	29
29. Demo 5 — External Linked Data.....	29
30. Demo 6 — Federated Query với DBpedia.....	30
31. Reasoning Demo.....	31
32. Chiến lược kiểm thử.....	31
RDF syntax validation.....	31
Ontology consistency.....	32
Competency Question Testing.....	32
External link quality.....	32
33. Cấu trúc repository đề xuất.....	32
34. Phân công 4 thành viên.....	34
Thành viên 1 — Ontology & Knowledge Modeling Lead.....	34
Thành viên 2 — Data Acquisition & Normalization Lead.....	34
Thành viên 3 — RDF & Linked Data Lead.....	35
Thành viên 4 — Triple Store, SPARQL & Deployment Lead.....	35
35. Cross-review giữa các thành viên.....	36
36. Kế hoạch 7 tuần.....	37
Tuần 1 — 23–28/8.....	37
Xác định bài toán và requirements.....	37
37. Tuần 2 — 29/8–4/9.....	38
RDF và prototype end-to-end đầu tiên.....	38
38. Tuần 3 — 5–11/9.....	38
RDFS Ontology.....	38
39. Tuần 4 — 12–18/9.....	39
Linked Open Data publication.....	39
40. Tuần 5 — 19–25/9.....	40
OWL và Reasoning.....	40

41. Tuần 6 — 26/9–2/10.....	41
OWL2, external linking và hoàn thành 5-star.....	41
42. Tuần 7 — 3–9/10.....	41
Evaluation và chuẩn bị deliverables.....	41
43. Ngày 10/10 — Capstone Presentation.....	42
44. Cấu trúc presentation 15 phút đề xuất.....	42
45. Demo flow đề xuất.....	43
Demo A — Một entity.....	43
Demo B — Một SPARQL query có ý nghĩa.....	43
Demo C — Aggregation.....	43
Demo D — Linked Data.....	44
46. Cấu trúc report tối đa 15 trang.....	44
1. Introduction — 1 trang.....	44
2. Requirements and Competency Questions — 1 trang.....	44
3. Ontology Design — 2–3 trang.....	44
4. Data Collection and RDF Transformation — 2 trang.....	44
5. Linked Open Data Publication — 2 trang.....	45
6. External Linking — 1–2 trang.....	45
7. SPARQL and Reasoning — 2 trang.....	45
8. Evaluation — 1 trang.....	45
9. Conclusion — 0.5–1 trang.....	45
47. Metrics nên đưa vào report.....	45
48. Rủi ro và biện pháp.....	46
Risk 1 — Scope quá lớn.....	46
Risk 2 — Wikipedia infobox không nhất quán.....	46
Risk 3 — owl:sameAs sai.....	47
Risk 4 — Mất quá nhiều thời gian cho frontend.....	47
Risk 5 — DBpedia endpoint lỗi khi demo.....	47
Risk 6 — Integration quá muộn.....	48
49. Minimum Viable Product — MVP.....	48
50. Stretch Goals.....	48
Stretch Goal 1.....	48
Stretch Goal 2.....	48
Stretch Goal 3.....	48
Stretch Goal 4.....	49
Stretch Goal 5.....	49
Stretch Goal 6.....	49
Stretch Goal 7.....	49
51. Final Definition of Done.....	49
52. Nguyên tắc cốt lõi của dự án.....	50

1. Tổng quan dự án

Tên dự án:

VietHeritageLOD: A Linked Open Data Knowledge Graph for Vietnamese Cultural Heritage

Chủ đề capstone:

Topic 1 — Xây dựng một ứng dụng Linked Open Data (LOD)

Số lượng thành viên: 4 người

Thời gian thực hiện: 7 tuần

Ngày trình bày cuối: 10/10/2026

Công nghệ cốt lõi:

- RDF / Turtle
- RDFS
- OWL / OWL2
- SPARQL
- Protégé
- Python + RDFLib
- Apache Jena Fuseki
- Silk Framework
- Các nguyên lý Linked Open Data
- DBpedia / Wikidata làm dataset bên ngoài
- Pubby hoặc một Linked Data browser tương đương để cung cấp các tài nguyên có thể dereference

2. Problem Statement — Phát biểu bài toán

Thông tin về di sản văn hóa Việt Nam hiện đang phân tán trên nhiều trang web và dataset khác nhau, chủ yếu được thiết kế để con người đọc. Một di sản có thể có thông tin về vị trí, thời gian xây dựng, nhân vật lịch sử liên quan, sự kiện lịch sử, tình trạng công nhận, tọa độ địa lý và ý nghĩa văn hóa nằm rải rác ở nhiều nguồn khác nhau.

Các trang web truyền thống chủ yếu biểu diễn những thông tin này dưới dạng văn bản. Con người có thể hiểu một phát biểu như:

“Văn Miếu – Quốc Tử Giám nằm tại Hà Nội và có liên hệ với lịch sử giáo dục Việt Nam.”

Tuy nhiên, máy tính không tự động hiểu rằng:

- Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một **HeritageSite**;
- Hà Nội là một **AdministrativeArea**;
- **locatedIn** biểu diễn mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hai thực thể;
- các nhân vật hoặc sự kiện lịch sử cũng có thể liên quan tới địa điểm này;
- thực thể này có thể chính là cùng một thực thể đã tồn tại trong DBpedia hoặc Wikidata.

Khóa học Semantic Web nhấn mạnh việc biểu diễn thực thể và quan hệ một cách tường minh, giúp dữ liệu trở nên machine-interpretable, hỗ trợ semantic links, các truy vấn phức tạp và suy luận logic.

Vì vậy, dự án đề xuất xây dựng **VietHeritageLOD**, một knowledge graph Linked Open Data chuyên biệt về di sản văn hóa Việt Nam.

Hệ thống sẽ thu thập thông tin từ Wikipedia tiếng Việt và một số nguồn mở phù hợp, chuẩn hóa dữ liệu, mô hình hóa bằng ontology, chuyển đổi dữ liệu sang RDF, công bố thông qua SPARQL endpoint và thiết lập liên kết từ các tài nguyên nội bộ sang các Linked Open Data dataset hiện có như Wikidata và DBpedia.

Mục tiêu không phải xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về toàn bộ di sản văn hóa Việt Nam. Thay vào đó, dự án là một **proof-of-concept Linked Open Data đạt mức 5 sao**, thể hiện đầy đủ pipeline của Semantic Web.

3. Mục tiêu dự án

Dự án có sáu mục tiêu chính:

1. Thiết kế ontology biểu diễn các khái niệm và quan hệ quan trọng trong miền di sản văn hóa Việt Nam.
2. Thu thập một dataset có quy mô vừa phải nhưng đủ ý nghĩa về các thực thể di sản văn hóa Việt Nam.
3. Chuyển đổi dữ liệu đã thu thập sang RDF, sử dụng các vocabulary chuẩn và ontology riêng của dự án.
4. Công bố dataset theo các nguyên lý Linked Open Data.
5. Thiết lập các semantic links với các dataset bên ngoài như Wikidata và DBpedia để đạt mức 5-star Linked Open Data.
6. Cung cấp SPARQL endpoint cho phép người dùng thực hiện các truy vấn có ý nghĩa trên knowledge graph.

Dự án không nên chỉ dừng ở việc serialize dữ liệu sang RDF mà cần thể hiện được:

- semantic modeling;
 - ontology reuse;
 - entity interlinking;
 - reasoning;
 - provenance;
 - complex SPARQL querying.
-

4. Tiêu chí thành công

Dự án được xem là hoàn thiện về mặt kỹ thuật khi đạt các mục tiêu sau:

Hạng mục	Mục tiêu
Ontology	10–15 class chính
Object properties	Khoảng 10–15
Datatype properties	Khoảng 8–12
OWL semantics	Ít nhất 4 axiom/restriction có ý nghĩa
Di sản chính	150–250
Tổng số RDF resources	Khoảng 300–500+
RDF triples	Khoảng 5.000–15.000
External links	Ít nhất 100 link đã được kiểm tra
Competency questions	10
SPARQL queries	10 query tương ứng
Deployment	SPARQL endpoint có thể demo hoặc truy cập công khai
RDF serialization	Turtle là format chính
Yêu cầu 5-star	RDF resources có liên kết tới external LOD datasets

Số lượng triple không nên được coi là tiêu chí quan trọng nhất. Một graph nhỏ hơn nhưng được mô hình hóa tốt và có các interlink chính xác sẽ có giá trị hơn một dataset rất lớn nhưng semantics yếu.

5. Phạm vi dự án

5.1 Trong phạm vi

Knowledge graph tập trung vào các thông tin sau.

Các địa điểm di sản văn hóa

Ví dụ:

- đền;
- chùa;
- thành/citadel;
- di tích lịch sử;
- di chỉ khảo cổ;
- công trình kiến trúc;
- di sản UNESCO;
- bảo tàng có ý nghĩa.

Thông tin địa lý

Ví dụ:

- thành phố;
- tỉnh/thành cấp tỉnh;
- quốc gia;
- tọa độ.

Bối cảnh lịch sử

Nếu dữ liệu có sẵn:

- nhân vật lịch sử;
- sự kiện lịch sử;
- thời kỳ lịch sử;
- triều đại.

Metadata về di sản

Nếu dữ liệu có sẵn:

- tên tiếng Việt;
 - tên thay thế;
 - mô tả ngắn;
 - năm hoặc giai đoạn xây dựng;
 - năm được công nhận;
 - tọa độ;
 - loại di sản;
 - nhân vật lịch sử liên quan;
 - sự kiện lịch sử liên quan;
 - external identifier/link.
-

5.2 Ngoài phạm vi

Các nội dung sau **không nên trở thành yêu cầu bắt buộc**:

- toàn bộ di sản văn hóa tại Việt Nam;
- dữ liệu du lịch đầy đủ;
- khách sạn;
- nhà hàng;
- giá vé;
- giờ mở cửa cập nhật theo thời gian thực;
- đánh giá của người dùng;
- real-time data;
- NLP extraction đa ngôn ngữ;
- tự động trích xuất từ mọi bài Wikipedia;
- search engine phức tạp;
- recommendation engine;
- mobile app;
- frontend lớn.

Nếu còn thời gian, nhóm có thể xây một giao diện đơn giản, nhưng interface cốt lõi theo yêu cầu đề bài vẫn là **SPARQL endpoint**.

6. Motivating Scenario — Kịch bản sử dụng

Một nhà nghiên cứu, sinh viên hoặc ứng dụng nên có khả năng khám phá di sản văn hóa Việt Nam mà không cần tự đọc và tổng hợp từ nhiều trang web khác nhau.

Ví dụ hệ thống có thể trả lời:

Những di sản UNESCO nào được công nhận trước một năm cụ thể?

Hoặc:

Những di tích tại Hà Nội có liên quan tới một nhân vật lịch sử cụ thể?

Hoặc:

Địa phương nào chứa nhiều di sản nhất trong dataset?

Hoặc:

Với một di sản Việt Nam trong VietHeritageLOD, có thể lấy thêm thông tin tiếng Anh nào từ DBpedia?

Các kịch bản này dẫn trực tiếp tới **competency questions** của dự án.

7. 10 Competency Questions

Nhóm nên cố định 10 câu hỏi này từ sớm. Các quyết định thiết kế ontology cần được đánh giá dựa trên khả năng trả lời những câu hỏi đó.

ID	Competency Question	Thành phần SPARQL chính
CQ1	Những di sản nào nằm trong một thành phố hoặc đơn vị hành chính cụ thể?	graph pattern, property path
CQ2	Những di sản UNESCO nào được công nhận trước một năm cụ thể?	type + FILTER
CQ3	Những di sản nào thuộc một loại cụ thể như khảo cổ hoặc tôn giáo?	class hierarchy

CQ4	Những di sản nào có liên quan tới một nhân vật lịch sử cụ thể?	joins
CQ5	Những di sản nào liên quan tới một sự kiện hoặc thời kỳ lịch sử cụ thể?	joins
CQ6	Đơn vị hành chính nào có nhiều di sản nhất trong dataset?	COUNT, GROUP BY, ORDER BY
CQ7	Những nhân vật lịch sử nào liên quan tới nhiều hơn một di sản?	COUNT, GROUP BY, HAVING
CQ8	Những địa điểm nào thuộc cùng một quần thể di sản?	graph traversal
CQ9	Những entity nào trong VietHeritageLOD có link tới Wikidata hoặc DBpedia?	owl:sameAs
CQ10	Với các di sản đã được link, có thể lấy thêm thông tin tiếng Anh nào từ DBpedia?	federated SPARQL / external linking

Mỗi competency question nên có đầy đủ:

Câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên



SPARQL query



Kết quả mong đợi



Kết quả thực tế



Pass / Fail

Đây có thể được coi như một hình thức **unit testing cho ontology**.

8. Ontology sơ bộ

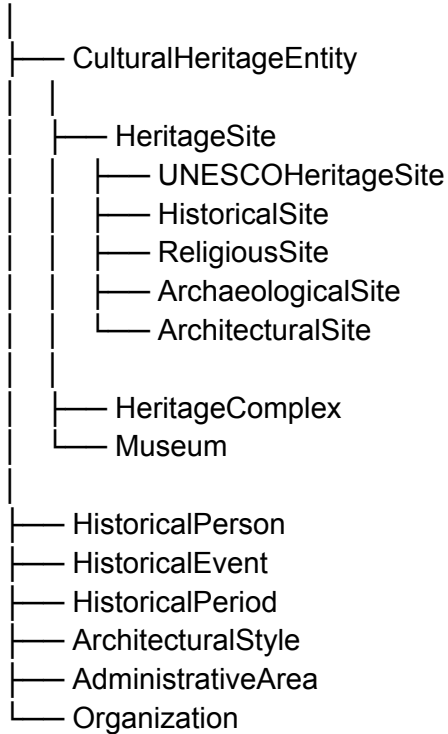
Prefix đề xuất:

@prefix vh: <https://<public-host>/ontology/> .

Domain thật có thể để cấu hình trong giai đoạn development, sau đó chốt base URI trước khi publish dữ liệu theo LOD.

8.1 Class hierarchy chính

owl:Thing



Một địa điểm có thể đồng thời thuộc nhiều loại, ví dụ:

ReligiousSite
AND
HistoricalSite

Do đó không nên mặc định khai báo:

ReligiousSite disjointWith HistoricalSite

9. Object Properties chính

Property	Domain	Range	Ý nghĩa
vh:locatedIn	Heritage entity	AdministrativeArea	vị trí địa lý

<code>vh:partOf</code>	CulturalHeritageEntity	HeritageComplex	thuộc một quần thể di sản
<code>vh:hasPart</code>	HeritageComplex	CulturalHeritageEntity	inverse của <code>partOf</code>
<code>vh:associatedWithPerson</code>	HeritageSite	HistoricalPerson	liên quan tới nhân vật lịch sử
<code>vh:associatedWithEvent</code>	HeritageSite	HistoricalEvent	liên quan tới sự kiện
<code>vh:belongsToPeriod</code>	HeritageSite	HistoricalPeriod	thuộc thời kỳ
<code>vh:builtBy</code>	HeritageSite	Person/Organization	người/tổ chức xây dựng
<code>vh:recognizedBy</code>	HeritageSite	Organization	tổ chức công nhận
<code>vh:hasArchitecturalStyle</code>	HeritageSite	ArchitecturalStyle	phong cách kiến trúc

Nên tái sử dụng vocabulary chuẩn ở những chỗ phù hợp thay vì tự định nghĩa toàn bộ.

10. Datatype Properties chính

Một số property riêng:

`vh:constructionYear`
`vh:recognitionYear`
`vh:address`

Một số property nên tái sử dụng từ vocabulary chuẩn:

`rdfs:label`
`rdfs:comment`

`dcterms:source`
`dcterms:license`
`dcterms:modified`

geo:lat
geo:long

Ví dụ label đa ngôn ngữ:

vh:site123
rdfs:label "Văn Miếu – Quốc Tử Giám"@vi ;
rdfs:label "Temple of Literature"@en .

11. OWL Semantics đề xuất

Phiên bản đầu tiên của ontology chỉ cần RDFS. Sau bài OWL có thể bổ sung semantics mạnh hơn.

Axiom 1 — subclass

UNESCOHeritageSite $\subseteq$ HeritageSite

Axiom 2 — inverse property

partOf $\equiv$ inverse(hasPart)

Axiom 3 — transitive property

Nếu phù hợp:

partOf is Transitive

Cho phép suy luận qua cấu trúc:

Site
partOf
SubComplex
partOf
Complex

suy ra:

Site
partOf
Complex

Axiom 4 — disjoint classes

Ví dụ:

HistoricalPerson disjointWith HeritageSite

HistoricalPerson disjointWith AdministrativeArea

Axiom 5 — định nghĩa UNESCO Heritage Site

Có thể định nghĩa:

UNESCOHeritageSite $\equiv$

HeritageSite

AND recognizedBy value UNESCO

Từ đó reasoner có thể suy luận một site được **recognizedBy UNESCO** là **UNESCOHeritageSite**.

Nhóm chỉ nên dùng OWL construct nếu chúng đem lại semantics có ý nghĩa, không nên thêm vào chỉ để tăng số lượng tính năng.

12. Tái sử dụng vocabulary

Các vocabulary có thể sử dụng:

Vocabulary	Mục đích
RDF	RDF cơ bản
RDFS	class, label, hierarchy
OWL	semantics và linking
Dublin Core / DCTerms	metadata và source
WGS84	tọa độ
PROV-O	provenance
schema.org	một số entity phổ biến

FOAF

person nếu phù hợp

Ví dụ:

```
vh:site123
  a vh:HeritageSite ;
  rdfs:label "..."@vi ;
  geo:lat "...";
  geo:long "...";
  dcterms:source <...> ;
  owl:sameAs <...> .
```

13. Thiết kế URI

Nên tách rõ URI của ontology và URI của instance.

Ví dụ:

```
https://<host>/ontology/HeritageSite
https://<host>/ontology/locatedIn
```

```
https://<host>/resource/site/12345
https://<host>/resource/person/123
https://<host>/resource/place/456
```

```
https://<host>/sparql
```

Nên ưu tiên ID ổn định từ nguồn dữ liệu, ví dụ:

```
/resource/site/viwiki-123456
```

thay vì:

```
/resource/Van-Mieu-Quoc-Tu-Giam
```

vì tiêu đề Wikipedia có thể thay đổi.

Tên dành cho con người nên lưu qua:

```
rdfs:label
```

chứ không phụ thuộc vào URI.

14. Nguồn dữ liệu

14.1 Nguồn chính — Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia tiếng Việt sẽ là nguồn raw data chính.

Có thể thu thập qua:

MediaWiki API

hoặc:

Wikipedia dump

Các field hữu ích:

- page ID;
- title;
- short description/abstract;
- infobox;
- categories;
- coordinates;
- links;
- Wikidata QID tương ứng.

Điểm quan trọng là nhóm tự thực hiện bước chuyển từ dữ liệu web thông thường sang Semantic Web, thay vì tải thẳng một RDF knowledge graph có sẵn.

15. External Linked Data Sources

Wikidata

Wikidata nên là external linking target đầu tiên vì rất nhiều bài Wikipedia tiếng Việt có Wikidata QID.

Ví dụ:

vh:site123
owl:sameAs
<<http://www.wikidata.org/entity/Q...>> .

DBpedia

DBpedia là external target thứ hai.

Có thể tìm link thông qua:

- English Wikipedia tương ứng;
- identifier có sẵn;
- Silk Framework.

Các tiêu chí matching có thể gồm:

label similarity

+

entity type

+

coordinates

+

location

GeoNames — tùy chọn

Có thể dùng GeoNames cho:

- thành phố;
- tỉnh;
- geographic entities.

Không bắt buộc trong MVP.

16. Licensing và Provenance

Nhóm không nên kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau mà không ghi rõ nguồn và license.

Với mỗi nguồn dữ liệu cần lưu:

source URL
source dataset
retrieval date
license
extraction method

Ví dụ resource-level provenance:

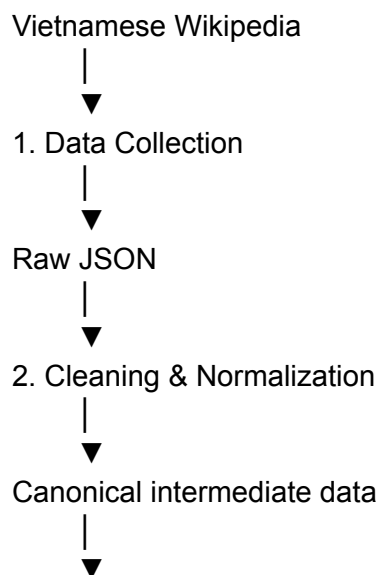
vh:site123
prov:wasDerivedFrom
<https://vi.wikipedia.org/wiki/...> .

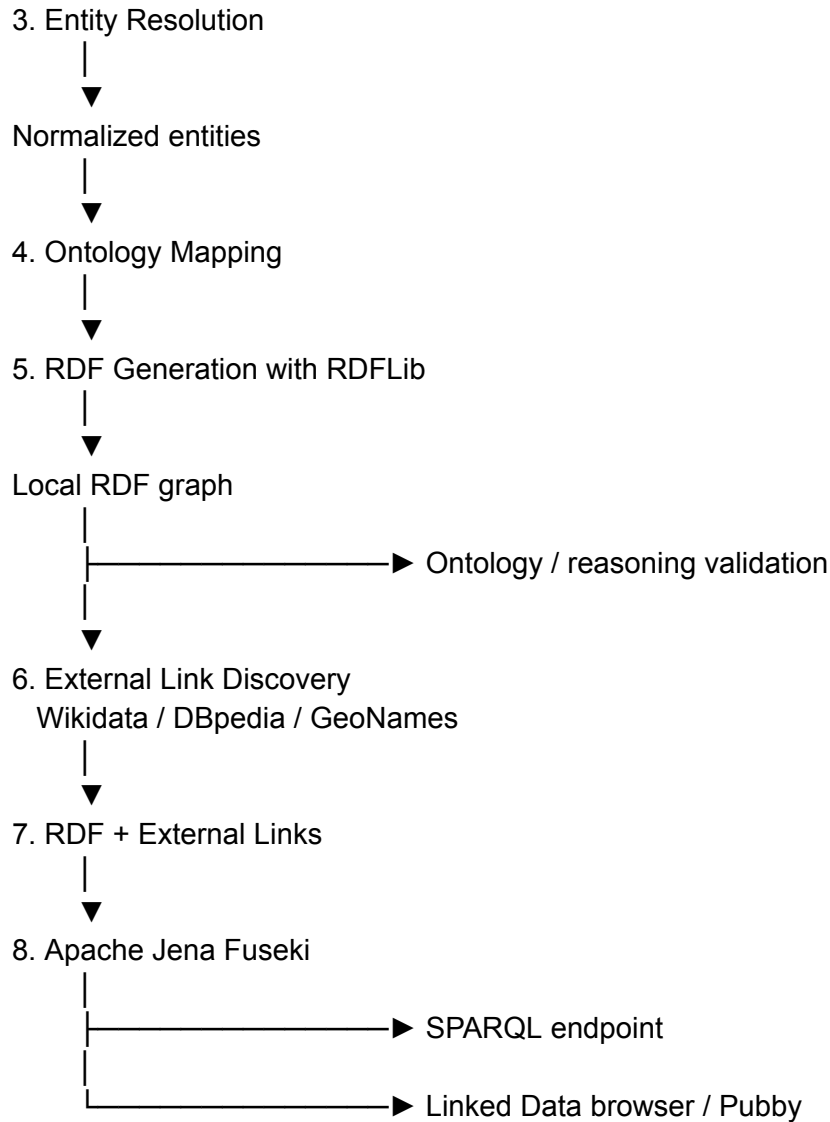
Dataset-level metadata nên gồm:

title
description
creator
created
modified
license
SPARQL endpoint
download location

17. RDF / LOD Processing Pipeline

Pipeline đầy đủ:





18. Chi tiết từng giai đoạn

Stage 1 — Collection

Python script lấy các bài Wikipedia tiếng Việt phù hợp.

Output:

`data/raw/`

Ví dụ:

```
{
  "page_id": 123456,
  "title": "...",
  "wikidata_id": "Q...",
  "coordinates": {},
  "infobox": {},
  "categories": []
}
```

Stage 2 — Normalization

Chuẩn hóa:

- khoảng trắng;
- duplicate entity;
- date format;
- coordinates;
- tên;
- category;
- missing values;
- references.

Output:

data/processed/

Stage 3 — Entity Resolution

Xác định hai record có mô tả cùng:

heritage site
historical person
administrative area

hay không.

Mỗi entity phải có internal ID ổn định.

Stage 4 — Ontology Mapping

Ví dụ:

Wikipedia category

"Di tích lịch sử ..."



vh:HistoricalSite

Hoặc:

infobox coordinates



geo:lat

geo:long

Mapping nên được quản lý qua configuration thay vì hard-code rải rác trong source code.

Stage 5 — RDF Generation

Dùng Python RDFLib.

Output chính:

data/rdf/vietheritage.ttl

Ontology:

ontology/vietheritage-ontology.ttl

External links:

data/rdf/external-links.ttl

19. Cách đạt Five-Star Linked Open Data

Dự án nên thể hiện rõ từng bước:

Star	VietHeritageLOD
★	Dataset công khai với license rõ ràng
★★	Dữ liệu có cấu trúc và machine-readable

- ★★★ Dùng format không độc quyền như CSV/JSON
- ★★★★ RDF + URI + RDF/RDFS/OWL + Turtle
- ★★★★★ Có link tới Wikidata, Dbpedia hoặc dataset LOD khác

Trong presentation nên có một slide riêng mô tả quá trình này.

20. Chiến lược Link Discovery

Sử dụng hai mức.

Level 1 — Deterministic linking

Nếu Wikipedia tiếng Việt có sẵn Wikidata QID:

Vietnamese Wikipedia page

↓

Wikidata QID

↓

owl:sameAs

Đây là các link có độ tin cậy cao.

Level 2 — Silk-generated links

Nếu không có deterministic link, dùng Silk Framework.

Ví dụ rule:

similar(label) > threshold

AND

distance(coordinates) < threshold

AND

compatible(entity type)

Candidate:

vh:site123



DBpedia resource

Sau đó nên kiểm tra thủ công trước khi đưa link vào final dataset.

Các metric có thể báo cáo:

links generated

links automatically accepted

links manually verified

links rejected

precision on verified sample

21. Sử dụng **owl:sameAs** đúng cách

owl:sameAs chỉ được dùng khi hai URI thực sự biểu diễn **cùng một thực thể**.

Đúng:

VietHeritageLOD Temple of Literature

owl:sameAs

Wikidata Temple of Literature

Sai:

Temple of Literature

owl:sameAs

Hanoi

Hoặc:

Heritage Site

owl:sameAs

official website

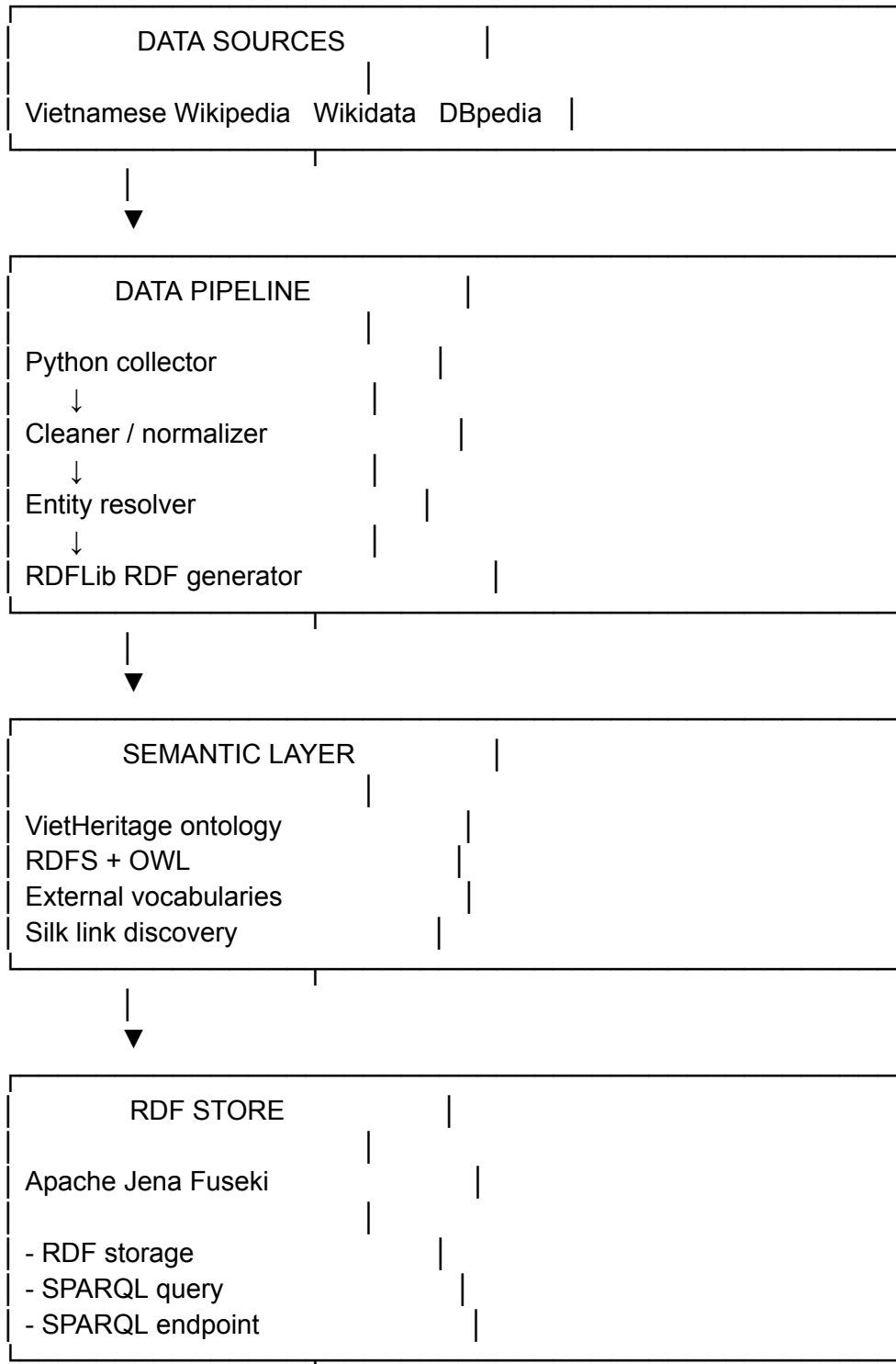
Khi chỉ liên quan nhưng không phải cùng thực thể, nên dùng:

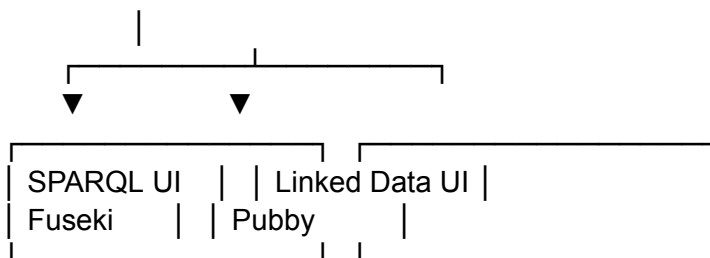
rdfs:seeAlso

foaf:homepage

hoặc một relation phù hợp khác.

22. Kiến trúc hệ thống





23. Technology Stack đề xuất

Thành phần	Công nghệ
Data collection	Python
API access	requests
Cleaning	Python / pandas
RDF generation	RDFLib
Ontology authoring	Protégé
RDF format	Turtle
Link discovery	Silk Framework
Triple store	Apache Jena Fuseki
Reasoning	Protégé reasoner
Query	SPARQL 1.1
Linked Data browsing	Pubby
Version control	Git + GitHub
Deployment	Docker nếu phù hợp

Không nên đưa React/Next.js frontend vào MVP.

24. Các SPARQL Demo Queries đề xuất

Repository nên chứa toàn bộ 10 query:

sparql/

Ví dụ:

CQ01-sites-by-location.rq

CQ02-unesco-before-year.rq

...

CQ10-dbpedia-federation.rq

25. Demo 1 — Tìm di sản theo vị trí

PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

```
SELECT DISTINCT ?site ?label
```

```
WHERE {
```

```
  ?site a vh:HeritageSite ;
```

```
    rdfs:label ?label ;
```

```
    vh:locatedIn+ ?area .
```

```
  ?area rdfs:label "Hà Nội"@vi .
```

```
  FILTER(lang(?label) = "vi")
```

```
}
```

```
ORDER BY ?label
```

Query này cho thấy traversal trên graph thay vì keyword search thông thường.

26. Demo 2 — Di sản UNESCO được công nhận trước một năm

PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

```

SELECT ?site ?label ?year
WHERE {
  ?site a vh:UNESCOHeritageSite ;
    rdfs:label ?label ;
    vh:recognitionYear ?year .

  FILTER(?year < "2000"^^xsd:gYear)
  FILTER(lang(?label) = "vi")
}
ORDER BY ?year

```

Thể hiện:

```

ontology classification
+
typed literal
+
FILTER

```

27. Demo 3 — Địa phương có nhiều di sản nhất

```

PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

```

```

SELECT ?area ?areaLabel
  (COUNT(DISTINCT ?site) AS ?siteCount)
WHERE {
  ?site a vh:HeritageSite ;
    vh:locatedIn ?area .

  ?area rdfs:label ?areaLabel .

  FILTER(lang(?areaLabel) = "vi")
}
GROUP BY ?area ?areaLabel
ORDER BY DESC(?siteCount)
LIMIT 10

```

Đây là demo trực quan vì kết quả trả về có thể hiển thị dưới dạng bảng xếp hạng.

28. Demo 4 — Nhân vật lịch sử liên quan tới nhiều di sản

PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

```
SELECT ?person ?name
      (COUNT(DISTINCT ?site) AS ?siteCount)
WHERE {
  ?site a vh:HeritageSite ;
        vh:associatedWithPerson ?person .

  ?person rdfs:label ?name .

  FILTER(lang(?name) = "vi")
}
GROUP BY ?person ?name
HAVING(COUNT(DISTINCT ?site) > 1)
ORDER BY DESC(?siteCount)
```

29. Demo 5 — External Linked Data

PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>

PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

```
SELECT ?site ?label ?externalResource
WHERE {
  ?site a vh:HeritageSite ;
        rdfs:label ?label ;
        owl:sameAs ?externalResource .

  FILTER(lang(?label) = "vi")
}
LIMIT 50
```

Query này đặc biệt quan trọng vì nó chứng minh dataset đã chuyển từ 4-star sang 5-star.

30. Demo 6 — Federated Query với DBpedia

Đây là demo nâng cao:

```
PREFIX vh: <https://<host>/ontology/>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
```

```
SELECT ?site ?viLabel ?enLabel ?abstract
WHERE {
  ?site a vh:HeritageSite ;
    rdfs:label ?viLabel ;
    owl:sameAs ?dbpediaResource .

  FILTER(CONTAINS(STR(?dbpediaResource), "dbpedia.org"))

  SERVICE <https://dbpedia.org/sparql> {
    ?dbpediaResource rdfs:label ?enLabel .

    OPTIONAL {
      ?dbpediaResource dbo:abstract ?abstract .
      FILTER(lang(?abstract) = "en")
    }

    FILTER(lang(?enLabel) = "en")
  }
}
LIMIT 10
```

Demo này thể hiện rất rõ:

```
Local knowledge graph
  ↓
semantic identity link
  ↓
external knowledge graph
  ↓
cross-dataset query
```

Tuy nhiên remote endpoint có thể lỗi hoặc chậm, vì vậy nên có phương án fallback khi presentation.

31. Reasoning Demo

Ví dụ data có:

```
vh:siteA
  a vh:HeritageSite ;
  vh:recognizedBy vh:UNESCO .
```

Ontology định nghĩa:

```
UNESCOHeritageSite ≡
HeritageSite AND recognizedBy value UNESCO
```

Trước reasoning:

```
siteA → HeritageSite
siteA → recognizedBy → UNESCO
```

Sau reasoning:

```
siteA → rdf:type → UNESCOHeritageSite
```

Đây là ví dụ trực quan để giải thích tại sao OWL hữu ích hơn việc chỉ lưu graph.

32. Chiến lược kiểm thử

Validation nên được thực hiện ở bốn mức.

RDF syntax validation

Tất cả file Turtle phải load được bằng:

```
RDFLib
Fuseki
```

Ontology consistency

Dùng reasoner trong Protégé sau khi thêm OWL axioms.

Competency Question Testing

Mỗi competency question cần có:

query
expected result
actual result
status

Ví dụ:

CQ	Expected	Actual	Result
CQ1	trả về các site đã biết	đúng	PASS
CQ2	chỉ UNESCO và đúng điều kiện năm	đúng	PASS
...	...	...	...

External link quality

Kiểm tra thủ công một mẫu các link:

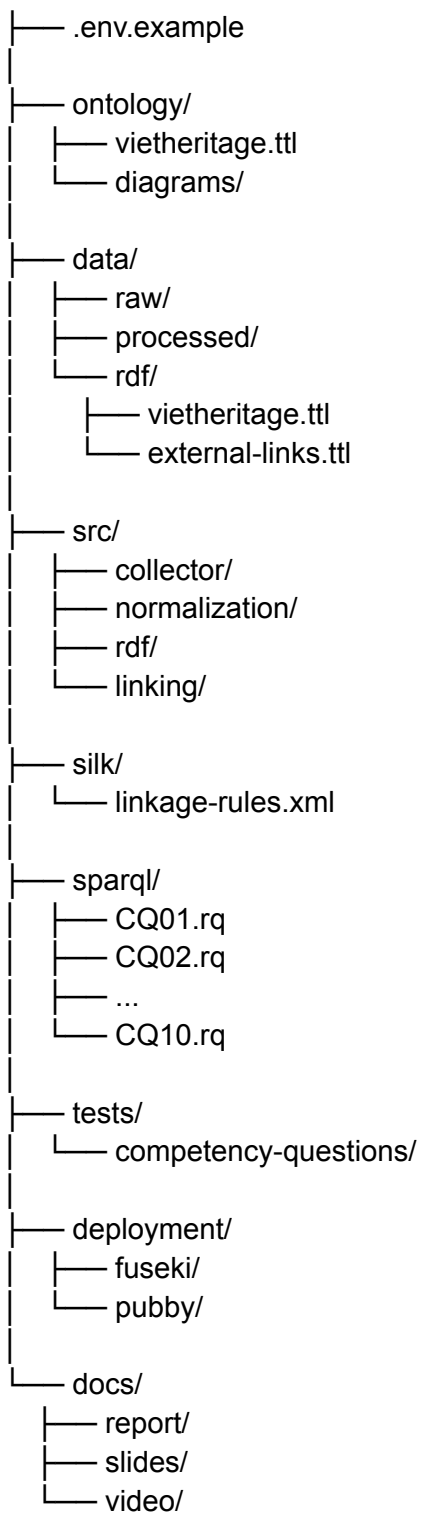
owl:sameAs

Không nên dùng số lượng link lớn chưa verify làm thành tích chính.

33. Cấu trúc repository đề xuất

vietheritage-lod/

- README.md
- docker-compose.yml
- requirements.txt



Không nhất thiết commit raw data lớn vào Git.

34. Phân công 4 thành viên

Thành viên 1 — Ontology & Knowledge Modeling Lead

Trách nhiệm chính:

- quản lý competency questions;
- xây terminology glossary;
- thiết kế class hierarchy;
- định nghĩa properties;
- domain/range;
- RDFS;
- OWL/OWL2 axioms;
- Protégé;
- reasoning demo;
- ontology documentation.

Artifact chính:

ontology/vietheritage.ttl

ontology diagram

CQ specification

reasoning examples

Vai trò phụ:

- review RDF mapping của thành viên 3.

Thành viên 2 — Data Acquisition & Normalization Lead

Trách nhiệm chính:

- xác định Wikipedia categories/pages;
- xây MediaWiki collector;
- parse field;
- normalize date;
- normalize coordinate;
- clean name;
- deduplicate;
- quản lý raw/processed data;
- document source và license.

Artifact chính:

src/collector/
src/normalization/
data/raw/
data/processed/
data-source documentation

Vai trò phụ:

- kiểm tra ontology có phù hợp dữ liệu thực tế hay không.
-

Thành viên 3 — RDF & Linked Data Lead

Trách nhiệm chính:

- RDFLib transformation;
- URI design;
- ontology-to-data mappings;
- Turtle generation;
- vocabulary reuse;
- provenance triples;
- Wikidata linking;
- Silk Framework;
- DBpedia linking;
- link validation.

Artifact chính:

src/rdf/
src/linking/
data/rdf/
silk/
external-links.ttl

Vai trò phụ:

- review ontology với thành viên 1.
-

Thành viên 4 — Triple Store, SPARQL & Deployment Lead

Trách nhiệm chính:

- cài Apache Jena Fuseki;
- load RDF graph;
- cấu hình endpoint;
- Pubby;
- triển khai 10 SPARQL query;
- competency query testing;
- Docker/deployment;
- final technical demo.

Artifact chính:

deployment/
sparql/
docker-compose.yml
SPARQL endpoint
query test results

Vai trò phụ:

- phối hợp với thành viên 1 để đảm bảo mỗi competency question đều trả lời được.

35. Cross-review giữa các thành viên

Không nên để 4 người làm 4 module độc lập.

Nên có các cặp review:

Member 1 ↔ Member 2
ontology feasibility vs. available data

Member 1 ↔ Member 3
ontology vs. RDF mappings

Member 2 ↔ Member 3
raw data vs. generated RDF

Member 1 ↔ Member 4
competency questions vs. SPARQL

Member 3 ↔ Member 4

RDF dataset vs. triple-store behavior

Tất cả thành viên cần hiểu toàn bộ pipeline trước ngày presentation.

36. Kế hoạch 7 tuần

Tuần 1 — 23–28/8

Xác định bài toán và requirements

Nội dung môn học:

Introduction

Công việc:

- chốt domain;
- tạo Git repository;
- chốt in-scope/out-of-scope;
- xây 10 competency questions;
- khảo sát dữ liệu Wikipedia;
- chọn category;
- xác định các field cần thu thập;
- tạo terminology glossary;
- ontology sketch;
- thử MediaWiki API;
- thống nhất URI convention.

Milestone tuần 1:

Proposal v1

10 competency questions

Ontology sketch

20–30 sample entities

Working repository

Không nên chờ tới bài Knowledge Modeling mới nghĩ competency questions.

37. Tuần 2 — 29/8–4/9

RDF và prototype end-to-end đầu tiên

Nội dung môn học:

RDF

Công việc:

- build collector;
- định nghĩa normalized JSON;
- tạo resource IDs;
- RDFLib transformation đầu tiên;
- generate Turtle;
- language-tagged literals;
- RDF datatype;
- provenance;
- tạo graph khoảng 20–30 entity.

Milestone tuần 2:

Wikipedia

↓

JSON

↓

RDF/Turtle

phải chạy end-to-end.

Target:

500–1.500 valid triples

38. Tuần 3 — 5–11/9

RDFS Ontology

Nội dung môn học:

RDFS

Công việc:

- formalize class hierarchy;
- object properties;
- datatype properties;
- domain/range;
- labels/comments;
- đối chiếu ontology với competency questions;
- mở rộng data pipeline;
- ontology documentation;
- kiểm tra RDFS inference.

Milestone tuần 3:

Ontology v1 frozen

+

50–100 heritage sites

+

CQ1–CQ5 working

Sau tuần này nên hạn chế thay đổi lớn ontology.

39. Tuần 4 — 12–18/9

Linked Open Data publication

Nội dung:

LOD

Công việc:

- chốt URI scheme;
- dataset metadata;
- license;
- provenance;
- cài Jena Fuseki;
- expose SPARQL endpoint;
- resource URI;
- khảo sát Pubby;
- bắt đầu Wikidata linking;
- tạo bảng 1★ → 5★;

- mở rộng dataset.

Milestone tuần 4:

Working 4-star RDF dataset

+

SPARQL endpoint

+

dereferenceable resource prototype

Target:

100–150 heritage sites

3.000–7.000 triples

40. Tuần 5 — 19–25/9

OWL và Reasoning

Nội dung:

OWL

Công việc:

- inverse property;
- disjointness;
- selected restrictions;
- reasoning;
- ontology consistency;
- before/after reasoning demo;
- triển khai thêm competency queries;
- tiếp tục external linking.

Milestone tuần 5:

Ontology v2

+

ít nhất 4 OWL constructs có ý nghĩa

+

reasoning demo

+

CQ1–CQ8 working

41. Tuần 6 — 26/9–2/10

OWL2, external linking và hoàn thành 5-star

Nội dung:

OWL2

Công việc:

- xem có OWL2 feature nào thực sự cần thiết;
- hoàn thiện Silk rules;
- sinh DBpedia candidate links;
- verify links;
- hoàn thiện Wikidata links;
- freeze gần hoàn chỉnh RDF dataset;
- test Fuseki;
- triển khai CQ9–CQ10;
- bắt đầu report;
- lấy screenshot/diagram.

Milestone tuần 6:

5-star dataset achieved

+

10 competency queries working

+

100+ validated external links

+

final graph substantially complete

Cuối tuần 6 nên freeze dataset, chỉ sửa bug sau đó.

42. Tuần 7 — 3–9/10

Evaluation và chuẩn bị deliverables

Nội dung:

Knowledge Modeling

Sau bài học nên review lại ontology theo methodology của khóa.

Công việc:

- review competency questions;
- expected vs actual;
- reasoner;
- Turtle validation;
- external links validation;
- freeze repo;
- hoàn thiện report;
- làm slides;
- quay video;
- rehearsal;
- chuẩn bị offline fallback.

Milestone tuần 7:

Final RDF

Final ontology

Final endpoint

Final SPARQL queries

Final report

Final slides

Final video 3–5 phút

43. Ngày 10/10 — Capstone Presentation

Không nên lập kế hoạch development cho ngày này.

Chỉ dùng version đã test và freeze.

44. Cấu trúc presentation 15 phút đề xuất

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Problem & motivation | 1.5 phút |
| 2. Scope & competency questions | 1.5 phút |
| 3. Ontology | 3 phút |
| 4. Data → RDF → 5-star LOD pipeline | 3 phút |

- 5. Live SPARQL / reasoning demo 4 phút
- 6. Evaluation & conclusion 2 phút

Tổng:

≈ 15 phút

Không nên dành nhiều thời gian giải thích lại RDF/RDFS lý thuyết mà giảng viên đã biết.

Nên tập trung vào những gì **project** của nhóm đã thực hiện.

45. Demo flow đề xuất

Demo A — Một entity

Hiển thị:

VietHeritage URI
Vietnamese label
type
location
coordinates
related person/event
external sameAs links

Demo B — Một SPARQL query có ý nghĩa

Ví dụ:

Tìm các UNESCO heritage site trước năm X.

Demo C — Aggregation

Ví dụ:

Địa phương nào có nhiều heritage site nhất?

Demo D — Linked Data

Hiện thị:

VietHeritage entity

↓ owl:sameAs

DBpedia / Wikidata

Có thể thêm federated query nếu ổn định.

46. Cấu trúc report tối đa 15 trang

1. Introduction — 1 trang

- background;
- problem;
- objectives;
- contribution.

2. Requirements and Competency Questions — 1 trang

- motivating scenario;
- scope;
- 10 CQ.

3. Ontology Design — 2–3 trang

- classes;
- properties;
- diagram;
- vocabulary reuse;
- OWL axioms.

4. Data Collection and RDF Transformation — 2 trang

- source;
- cleaning;
- mappings;

- URI strategy.

5. Linked Open Data Publication — 2 trang

- five-star;
- provenance;
- license;
- endpoint;
- dereferenceable URI.

6. External Linking — 1–2 trang

- Wikidata;
- DBpedia;
- Silk;
- validation.

7. SPARQL and Reasoning — 2 trang

- query tiêu biểu;
- reasoning demo.

8. Evaluation — 1 trang

- entity count;
- triple count;
- link count;
- competency question tests.

9. Conclusion — 0.5–1 trang

- thành tựu;
- hạn chế;
- future work.

47. Metrics nên đưa vào report

Metric	Result
Number of classes	X
Object properties	X
Datatype properties	X
Heritage sites	X
Total resources	X
RDF triples	X
Wikidata links	X
DBpedia links	X
Competency queries	10
CQ tests passed	X/10

Như vậy evaluation sẽ có số liệu cụ thể thay vì chỉ có screenshot.

48. Rủi ro và biện pháp

Risk 1 — Scope quá lớn

“Vietnamese cultural heritage” có thể mở rộng vô hạn.

Biện pháp:

freeze 150–250 primary sites
 freeze 10 competency questions
 freeze ontology v1 by Week 3

Risk 2 — Wikipedia infobox không nhất quán

Biện pháp:

- chỉ định nghĩa một core field set nhỏ;
- field khác là optional;
- tận dụng Open World Assumption;
- không cố parse mọi infobox.

Core tối thiểu:

ID
name
type
location
source
external ID

Risk 3 — **owl:sameAs** sai

Biện pháp:

Wikidata deterministic links
→ Silk candidates
→ manual verification

Risk 4 — Mất quá nhiều thời gian cho frontend

Biện pháp:

Fuseki + Pubby trước
frontend custom chỉ làm sau khi MVP hoàn thiện

Frontend không được phép làm chậm ontology, RDF, links và SPARQL.

Risk 5 — DBpedia endpoint lỗi khi demo

Biện pháp:

- federated query là optional;
- chuẩn bị local **owl:sameAs** demo;
- lưu expected output;
- kiểm tra endpoint ngay trước presentation.

Risk 6 — Integration quá muộn

Biện pháp:

Phải có end-to-end prototype từ **tuần 2**.

Không để đến tuần 7 mới ghép các module của 4 người.

49. Minimum Viable Product — MVP

Nếu gặp khó khăn kỹ thuật, mức tối thiểu nên đạt:

100+ heritage sites
RDFS/OWL ontology
valid RDF/Turtle
Fuseki SPARQL endpoint
10 competency questions
10 working SPARQL queries
Wikidata external links
một số DBpedia links đã verify
documented license/provenance

50. Stretch Goals

Chỉ làm sau khi MVP hoàn thành.

Stretch Goal 1

Interactive graph visualization.

Stretch Goal 2

Map visualization dựa trên tọa độ.

Stretch Goal 3

Simple entity search UI.

Stretch Goal 4

Federated SPARQL interface.

Stretch Goal 5

Silk linking nâng cao.

Stretch Goal 6

RDF content negotiation.

Stretch Goal 7

Vietnamese natural-language question → predefined SPARQL template.

Không stretch goal nào được phép làm trễ phần submission chính.

51. Final Definition of Done

Trước khi quay video cuối cùng, nhóm nên kiểm tra:

- Ontology đã được document.
- Các class/property chính có label/comment.
- RDFS hierarchy hoạt động.
- OWL tạo được ít nhất một inference rõ ràng.
- RDF/Turtle parse thành công.
- Mỗi entity có stable URI.
- Vietnamese label có language tag.
- Source/provenance được ghi lại.
- Dataset license được document.
- Fuseki chứa final graph.
- SPARQL endpoint hoạt động.
- Có đủ 10 competency questions.
- Có đủ 10 SPARQL queries.
- Expected result đã được test.
- Có external Wikidata links.
- Có DBpedia links nếu khả dụng.
- `owl:sameAs` đã được verify.

- Có lập luận rõ ràng dataset đạt 5-star.
 - Live demo chạy trong dưới 4 phút.
 - Có offline fallback.
 - Report không quá 15 trang.
 - Video dài 3–5 phút.
 - Cả 4 thành viên đều hiểu toàn bộ kiến trúc.
-

52. Nguyên tắc cốt lõi của dự án

Nhóm nên giữ thứ tự ưu tiên như sau:

Competency Questions



Ontology



Data Requirements



RDF



External Links



SPARQL



User Interface

Không nên làm theo thứ tự:

Thu thập thật nhiều data



Xây một website đẹp



Cuối cùng mới nghĩ ontology

Cách thứ nhất biến VietHeritageLOD thành một **ontology-driven Linked Open Data project**.

Cách thứ hai rất dễ biến nó thành một project web/data thông thường rồi “gắn RDF vào cuối”.

Thông điệp kỹ thuật chính của capstone nên là:

Nhóm xác định các câu hỏi có ý nghĩa về di sản văn hóa Việt Nam, thiết kế ontology có khả năng trả lời các câu hỏi đó, chuyển đổi dữ liệu web mở sang RDF, liên kết ngữ nghĩa các tài nguyên của nhóm với hệ sinh thái Linked

Open Data toàn cầu và cung cấp knowledge graph kết quả thông qua SPARQL.

Điểm nên làm đầu tiên ngay bây giờ là **chốt 10 competency questions, field schema của dữ liệu và ontology v0.1**, sau đó thử nghiệm với khoảng **20–30 di sản mẫu** trước khi xây crawler cho hàng trăm entity. Điều đó sẽ giúp nhóm phát hiện sớm liệu ontology, data source và các truy vấn dự kiến có thực sự tương thích hay không.